

SILABO DEL CURSO SISTEMAS OPERATIVOS

I. INFORMACIÓN GENERAL

Facultad	Ingeniería	Carrera profesional	Ingeniería de Sistemas Computacionales	Ciclo	7°	Créditos		4
Código de curso	ITEC1303	Requisitos	Arquitectura del computador	Horas	HT	HP	HL	PC
					2	0	4	0
Tipo de curso	Obligatorio	Modalidad del curso	Presencial	Periodo lectivo	2026-2			
El curso aporta a la(s) competencia(s) general(es):		Resolución de Problemas						
El curso aporta a la(s) competencia(s) específica(s) (*):		- Aprendizaje a lo largo de la vida: - Uso de Herramientas						
El curso desarrolla el componente:		Experiencia Preprofesional						
ODS (número y nombre):		No aplica	No aplica	Duración		16 semanas		

II. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico - práctico y tiene como propósito que el estudiante desarrolle la habilidad para comprender los conceptos que involucran los sistemas operativos y el uso de estos en entornos empresariales teniendo en cuenta restricciones realistas y consideraciones del entorno. Los temas principales son: introducción a sistemas operativos y gestión de procesos, redes administración de memoria, administración de sistemas de archivos, servicios de infraestructura propietarios y seguridad, servicios de infraestructura opensource.

III. LOGRO DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante elabora un proyecto de implementación de un sistema integrado que brinda soluciones a entornos empresariales, aplicando correctamente las diferentes tecnologías y mecanismos de seguridad que responden al contexto estudiado, demostrando pertinencia y solidez de la propuesta.

IV. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Para alcanzar el logro de aprendizaje del curso y de las unidades, el docente integra métodos activos, estrategias y técnicas de manera reflexiva y crítica, buscando motivar, estimular y guiar el aprendizaje del estudiante.

Las estrategias y técnicas didácticas que se utilizan son: el aprendizaje basado en resolución de casos en forma de ejercicios propuestos de manera individual y en equipo, para los cuales los estudiantes utilizan máquinas virtuales para la realización de ejercicios de despliegue, configuración, implementación y simulación. Además, se desarrollan exposiciones individuales y grupales, donde muestran progresivamente avances del proyecto de aplicación grupal.

El docente soporta su práctica pedagógica en un sistema de multiplataformas y recursos multimedia que le permiten el desarrollo de actividades sincrónicas y asincrónicas, así como la gestión de contenidos, videoconferencias y el uso de diversas herramientas tecnológicas para generar experiencias formativas y brindar orientaciones que promuevan el aprendizaje y el desarrollo de competencias generales y específicas en los estudiantes.

V. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

UN	NOMBRE / LOGRO DE UNIDAD	SEM	SABERES ESENCIALES
I	Introducción a sistemas operativos y gestión de procesos Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un mapa conceptual para entender los fundamentos de los sistemas operativos y la implicancia en el contexto empresarial, presentándose a tiempo y teniendo en cuenta las pautas dadas en clase.	1	Presentación del sílabo del curso. Difusión protocolo de seguridad del laboratorio. Concepto de S.O. Historia y evolución. Tipos de S.O. Conceptos claves de S.O. Carga y activación de un S.O. Arquitecturas de S.O.
		2	Introducción a GNU/Linux Introducción a Windows Server. Administración de Consola bash en Linux Server y Escritorio en Windows Server.
		3	Introducción a la virtualización. Arquitectura y Planificación de virtualización de servidores Linux y Windows. Administración de Super usuario en GNU/Linux.
		4	Administración de Procesos en Windows Server. Gestión de Memoria: Asignación contigua sin intercambio Asignación contigua con intercambio. Memoria Virtual Administración de memoria en GNU/Linux Administración de memoria en Windows Server.
II	Redes administración de memoria, administración de sistemas de archivos, servicios de infraestructura propietarios Al finalizar la unidad, el estudiante implementa un sistema como resultado del análisis de casos reales de infraestructura TI base para soportar los servicios de internet requeridos en las empresas, demostrando dominio de la tecnología y conocimiento del tema	5	Gestión de procesos. Sistema de Archivos, directorios. Implementación de sistema de Ficheros. Sistemas de Archivos en GNU/Linux.
		6	Sistemas de Archivos en Windows Server. Evaluación T1
		7	Implementación Active Directory. Implementación DNS. Implementación DHCP.
		8	Configuración de GPO (Políticas de Grupo). Implementación Web Server IIS y FTP Implementación Remote Desktop.
III	Servicios de infraestructura propietarios y seguridad Al finalizar la unidad, el estudiante realiza la implementación de servicios de infraestructura propietarios y protección de ataques informáticos al sistema operativo, teniendo en cuenta las herramientas aprendidas en clase, demostrando dominio del tema y manejo tecnológico.	9	Replicación de Servicios ADDS, DNS, WINS, DHCP Administración de Performance de Windows Server
		10	Evaluación T2.
		11	Monitoreo de Hardware de Servidor Monitoreo de Performance (CPU, RAM, DISCO, NETWORK) Alertas y Registros de Logs. Gestión y configuración de mecanismos de seguridad.
		12	Mantenimiento Sistemas Windows Server Sistemas de actualización WSUS. Introducción a la Seguridad Mecanismos de Protección Seguridad en sistemas GNU/Linux
IV	Servicios de infraestructura opensource Al finalizar unidad, el estudiante realiza la implementación de servicios de infraestructura bajo tecnología opensource, aplicando los conceptos y casos prácticos impartidos en el curso, demostrando dominio del tema y eficiencia en su trabajo	13	Seguridad en sistemas Windows Server. Evaluación T3
		14	Implementación servidor Bind DNS opensource Implementación Zimbra Collaboration Suite, servidor de correo SMTP opensource
		15	Integración Outlook y Zimbra Collaboration Suite
		16	Evaluación Final
		(-)	Evaluación sustitutoria

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN	PESOS	SEM	DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN (Acción + Producto de la evidencia que debe presentar el estudiante)
T1 (a)	10%	6	Desarrollo de casos
T2 (a)	20%	10	Desarrollo de casos
T3 (a)	30%	13	Desarrollo de casos y componente de Academia
Evaluación final (EF) (a)	40%	16	Presentación y exposición de proyecto final
Evaluación Sustitutoria	--	(-)	Evaluación sustitutoria: Según calendario académico

(a) Los calificativos deben ser publicados en el sistema de acuerdo con el Calendario Académico establecido para el presente Semestre.

(-) Ver en el calendario académico los días en que se realizarán las evaluaciones sustitutorias.

VII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

N°	AUTOR	TÍTULO	AÑO	ENLACE URL
1	Cura, Norberto Julián	Fundamentos de sistemas operativos	2020	https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/175153

a) BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

N°	AUTOR	TÍTULO	AÑO	ENLACE URL
1	Serna, M. & Allende, S.	Sistemas operativos Linux	2020	https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/175148
2	Raya González, Laura; Sánchez Campos, Alberto	Instalación y configuración de sistemas operativos	2023	https://digitalia.bibliotecaupn.elogim.com/a/127658

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

REFERENCIA	ENLACE URL
Biblioteca Virtual UPN	https://biblioteca.upn.edu.pe/
Red Hat Academy	https://www.redhat.com/es/services/training/red-hat-academy

IX. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL SÍLABO:

Elaborado por: Patricia Janet Uceda Martos	Fecha de elaboración: 09/06/2026
Revisado por: Patricia Janet Uceda Martos	Fecha de revisión: 09/06/2026
Aprobado por: Giancarlo Flores Barrón	Fecha de aprobación: 09/06/2026

(*) La Facultad de Ingeniería ha establecido equivalencias para las competencias específicas en el marco de la acreditación de programas. Para su verificación, remítase a la Resolución de Decanato N.° 007-2026-FING-UPN.